

Raquitismo carencial en la infancia: análisis de 62 casos



Diego Yeste y Antonio Carrascosa, en representación del Grupo Interhospitalario para el Estudio del Raquitismo Carencial en Cataluña (GIERCC)

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría.
Hospital Universitario Materno infantil Vall d'Hebron. Barcelona. España.

FUNDAMENTO Y OBJETIVO: Hasta hace poco, el raquitismo secundario a déficit de vitamina D era considerado en España una curiosidad médica más que una realidad clínica. Sin embargo, datos recientes muestran un «resurgir» de esta enfermedad en la infancia.

PACIENTES Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las características epidemiológicas y clínicas de 62 lactantes y niños (34 niños y 28 niñas) diagnosticados de raquitismo carencial en los hospitales con servicio de pediatría de Cataluña en los últimos 10 años.

RESULTADOS: La edad media (DE) en el momento del diagnóstico fue de 9,9 (7) meses (límites, 3-36) y un 35,5% eran menores de 6 meses. Un 61,3% era de raza negra, el 36% tenía piel oscura y un 6,4% era de piel blanca). Procedía del África subsahariana un 59,7%, de Marruecos un 33,9%, de España un 3,2% y de Paquistán un 1,6%. En el momento del diagnóstico el 72% seguía dieta láctea exclusiva (48% lactancia materna exclusiva) no suplementada con vitamina D. La forma de presentación clínica más prevalente en los lactantes de menos de 6 meses fue la tetania; en los niños de 6-12 meses, el estancamiento ponderal, y en los mayores de 12 meses, las deformidades óseas esqueléticas. El peso y la talla en el momento del diagnóstico estaban moderadamente afectados (-0,67 y -0,91 desviaciones estándar, respectivamente).

CONCLUSIONES: El raquitismo carencial afecta selectivamente a lactantes y niños inmigrantes de raza negra o piel oscura procedentes del África subsahariana y Marruecos que son amamantados con lactancia materna exclusiva sin seguir suplementación con vitamina D y tienen una escasa exposición al sol. Debe recomendarse la suplementación sistemática preventiva con vitamina D en estas poblaciones.

Palabras clave: Raquitismo carencial. Vitamina D. Infancia.

Nutritional rickets in childhood: analysis of 62 cases

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Until recently, rickets secondary to vitamin D deficiency was considered a medical oddity rather than a clinical reality in Catalonia (Spain). However, recent data show a reemergence of the disease in the infancy.

PATIENTS AND METHOD: Retrospective clinical survey of epidemiologic and clinical features of infants and children (34 boys and 28 girls) diagnosed of nutritional rickets in pediatric departments of Catalonia (Spain) over the last 10 years.

RESULTS: Mean age (SD) at diagnosis was 9.9 (7) months (range: 3-36), 35.5% were under 6 months. Race distribution: blacks 61.3%, dark-skinned 36%; white 6.4%. Country of origin: Sub-Saharan Africa 59.7%, Morocco 33.9%, Catalonia 3.2%, Pakistan 1.6%. Seasonal distribution: 60% were diagnosed in autumn and winter. At diagnosis, 72% were following an exclusive milk diet (48% maternal milk alone) without vitamin D supplementation. Most common clinical presentation in infants under 6 months was: hypocalcemic tetany/seizures; in children aged 6-12 months: failure to thrive; and in children over 12 months: skeletal deformities. Weight and height expressed as z-score value at diagnosis was -0.67 and -0.91, respectively.

CONCLUSIONS: Nutritional rickets is a current reality in Catalonia and it mainly affects immigrant infants and children from Sub-Saharan Africa and Morocco, black or dark-skinned, fed with maternal milk alone, without vitamin D supplementation and with little sun exposure. Systematic, preventive supplementation with vitamin D is essential in these populations.

Key words: Nutritional rickets. Vitamin D. Childhood.

Grupo Interhospitalario para el Estudio del Raquitismo Carencial en Cataluña (GIERCC):

L. Arcalá (Hospital de Campdevànol. Girona), M. Bonet (Hospital del Mar. Barcelona), G. Capell (Hospital Arnau de Vilanova. Lleida), C. Esporrín (Hospital Santa Caterina. Girona), A. Fenollosa (Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona), R. Gomà (Hospital Arnau de Vilanova. Lleida), A. Guarro (Hospital Sant Camil. Barcelona), M. Gussinyé, M. Clemente (Hospital Materno infantil Vall d'Hebron. Barcelona), M. Hermoso (Hospital Pallars. Lleida), J. Herrero (Hospital de Calella. Girona), A. Llusà (Hospital Arnau de Vilanova. Lleida), L. Mayol (Hospital de Figueras. Girona), C. Morales (ABS Girona-2. Girona), R. Nosas (Hospital Nen Jesús. Sabadell. Barcelona), M.A. Peix (Hospital de Vic. Barcelona), G. Perkal (Hospital Santa Caterina. Girona), P. Plaja (Hospital de Palamós. Girona), J. Pou (Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona), D. Soriano (Hospital de Terrassa. Barcelona), P. Terradas (Hospital Pius de Valls. Tarragona), C. Tauler (Hospital de Palamós. Girona) y R. Teixidó (Hospital Sant Jaume. Olot. Girona).

Correspondencia: Dr. D. Yeste Fernández.

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría B. Hospital Materno infantil Vall d'Hebron. P.º Vall d'Hebron, 119-129. 08025 Barcelona. España.

Correo electrónico: dyeste@cs.vhebron.es

Recibido el 11-12-2002; aceptado para su publicación el 27-3-2003.

El raquitismo de causa nutricional, secundario al déficit de vitamina D, se ha considerado hasta la actualidad una enfermedad del pasado, y su erradicación, un exponente de la rentabilidad sociosanitaria de la aplicación de los programas de salud pública. La suplementación industrial sistemática de las fórmulas lácteas infantiles con vitamina D¹, la recomendación de exponer al sol a los lactantes tras conocerse que su síntesis cutánea constituye la principal fuente de vitamina D del organismo^{2,3} y el empleo generalizado de preparados orales de vitamina D como medida profiláctica del raquitismo en los lactantes que siguen lactancia materna exclusiva en regiones poco soleadas han sido⁴, sin lugar a dudas, los factores que han determinado la práctica erradicación de esta enfermedad en la infancia en las sociedades occidentales^{5,6}. Sin embargo, el raquitismo sigue siendo una causa prevalente de morbilidad en los países en vías de desarrollo⁷⁻¹⁶, donde no parece estar determinado exclusivamente por el déficit de vitamina D, sino por el consumo de dietas deficitarias en calcio¹⁷⁻²³.

Actualmente se están produciendo importantes cambios demográficos en nuestro entorno, con un notable flujo migratorio de poblaciones que proceden en su mayor parte del área del Magreb, África subsahariana y de la región indopakistaní²⁴. En su nuevo hábitat, estas poblaciones siguen manteniendo muy arraigados sus hábitos socioculturales. Continúan utilizando sus indumentarias tradicionales que cubren la mayor parte del cuerpo, mantienen una vida social que transcurre fundamentalmente en el interior de las viviendas con escasa actividad al aire libre y siguen fomentando la lactancia materna, que suele ser exclusiva y muy prolongada. Este nuevo escenario parece estar determinando el resurgir del raquitismo en las sociedades occidentales, como avalan numerosas publicaciones que recogen una amplia casuística de lactantes y niños afectados de raquitismo carencial en estos últimos años, tanto en Europa²⁵⁻²⁹ como en España^{30,31}. En nuestro caso, el diagnóstico propio y el conocimiento de la existencia de otros casos aislados de raquitismo carencial en nuestro entor-

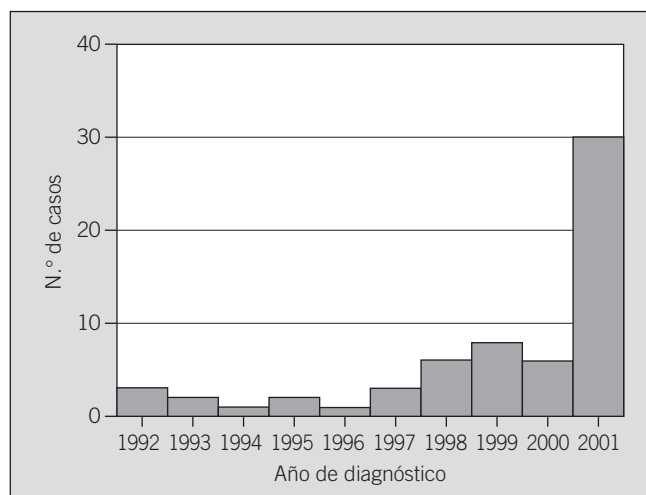


Fig. 1. Histograma de frecuencias. Distribución anual de los casos de raquitismo carencial diagnosticados en el período 1992-2001.

no geográfico nos impulsaron a conocer los factores que están determinando el resurgir de esta enfermedad, considerada desterrada de nuestro medio, y analizar sus características epidemiológicas y clínicas.

Pacientes y método

Con objeto de conocer la incidencia del raquitismo carencial en nuestro medio, se remitió una encuesta clínica a 31 hospitales públicos o privados con servicio de pediatría, con carácter retrospectivo. Se solicitaron los siguientes datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes diagnosticados de raquitismo carencial: sexo, edad, peso, talla, color de la piel, país de origen y etnia, mes y año de diagnóstico, duración de la lactancia materna, historia de suplementación vitamínica, alimentación recibida, sintomatología clínica en el momento de efectuar el diagnóstico y hallazgos radiológicos.

El valor *z-score* del peso para la edad y de la talla para la edad se calculó utilizando como referencia las tablas antropométricas de Hernández et al³². Se efectuó un análisis estadístico descriptivo univariante de las diversas variables evaluadas y se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para estudiar las diferencias de las medias del valor *z-score* del peso y de la talla en relación con la edad del diagnóstico del raquitismo carencial, con el paquete estadístico SPSS para Windows versión 11.0.

Resultados

Se obtuvo respuesta de 28 centros (90% de la muestra), de los que 18 (64%) confirmaron su asistencia a 64 lactantes y niños (35 niños y 29 niñas) afectados de raquitismo carencial. Dos pacientes fueron excluidos del estudio por considerarlos casos de raquitismo del prematuro. Cada

uno de los centros que participaron en el estudio aportó entre uno y 8 pacientes. En la figura 1 se muestra el histograma de frecuencias de los casos diagnosticados en la última década. Debe destacarse que el 85% de los pacientes fueron diagnosticados en los últimos 5 años, aunque en el transcurso del año 2001 se diagnosticó al 48% de los pacientes (30 niños).

Características de los pacientes

La edad media (DE) en el momento del diagnóstico fue de 9,9 (7) meses (límites, 3-36). Para facilitar su análisis, los pacientes se distribuyeron en tres grupos de edad: los lactantes menores de 6 meses de edad representaron el 35,5% de la muestra (*n* = 22); los niños de edades comprendidas entre los 6 meses y un año, el 38,7% (*n* = 24), y el 25,8% restante corresponde a niños mayores de 12 meses (*n* = 16). El 61,3% de los pacientes eran de raza negra, el 36% de piel oscura, y el 6,4%, de raza blanca. Un 59,7% procedía de la región del África subsahariana (fundamentalmente de Gambia y Ghana), el 33,9% era originario de Marruecos, el 3,2% de España y el 1,6% de Paquistán. El 62% de los pacientes fueron diagnosticados en otoño e invierno.

En la tabla 1 se recoge la alimentación de los niños en el momento de ser diagnosticados de raquitismo general. En términos generales, el 72% de los pacientes se

guía una dieta láctea exclusiva en el momento del diagnóstico, y se amamantaba al 48% de ellos. Ninguno había recibido ningún preparado polivitamínico o suplemento de vitamina D.

Datos antropométricos

El peso y la talla medios, expresados como valor *z-score*, en el momento del diagnóstico fueron de -0,67 y -0,91 desviaciones estándar (DE), respectivamente. En la figura 2 se muestra la distribución del peso y de la talla expresados en DE de los pacientes agrupados por edades. No se observaron diferencias estadísticamente significativas de estas variables respecto a la edad de los pacientes.

Forma de presentación clínica

La forma de presentación clínica más prevalente en los lactantes menores de 6 meses de edad fueron las convulsiones hipocalcémicas por tetania en el 27,2%, el estancamiento pondostatural en el 22,7%, la dificultad respiratoria en el 18,0%, los signos externos de raquitismo (deformidades costales o epifisarias y/o craneotabes) en el 13,6%, el abombamiento de la fontanela en el 4,5%, el dolor a la abducción de las piernas en el 4,5%, la hipotonía muscular en el 4,5% y, por último, el 4,5% fue diagnosticado por el hallazgo bioquímico casual de hipocalcemia e hiperfosfatasa en un análisis clínico.

En el grupo de niños de edades comprendidas entre 6 y 12 meses, el 47,6% de los pacientes fueron diagnosticados de raquitismo carencial por presentar estancamiento pondoestatural, el 28,6% por la existencia de deformidades óseas y signos externos de raquitismo, el 9,5% por hipotonía muscular, el 4,8% por presentar crisis de tetania, el 4,8% por abombamiento de fontanela y el 4,8% restante a través del hallazgo de hipocalcemia en un análisis clínico regular.

En los niños mayores de 12 meses el diagnóstico de raquitismo se estableció fundamentalmente por la evidencia de deformidades óseas esqueléticas en un 68,6%, en el 12,5% por estancamiento pondostatural, en el 6,3% por presentar convulsiones hipocalcémicas, por fractura ósea en el 6,3% y a través de un hallazgo casual de laboratorio en el 6,3% restante.

Discusión

En el ser humano existen dos fuentes de vitamina D, una exógena, por la dieta (vitamina D₂ o ergocalciferol), y otra endógena, por síntesis cutánea (vitamina D₃ o colecalciferol), cuya importancia respectiva varía en función de los hábitos alimentarios y de las características climáticas⁶. Ambas son las precursoras naturales del

TABLA 1

Alimentación seguida por los lactantes y niños afectados de raquitismo carencial en el momento del diagnóstico

	< 6 meses (<i>n</i> = 22)	6-12 meses (<i>n</i> = 24)	> 12 meses (<i>n</i> = 16)
Lactancia materna exclusiva	85%	43%	17%
Lactancia mixta	5%	5%	
Leche de vaca	5%	5%	
Lactancia materna + cereales		18%	17%
Lactancia materna + frutas o verduras		5%	11%
Diversificada	5%	24%	55%

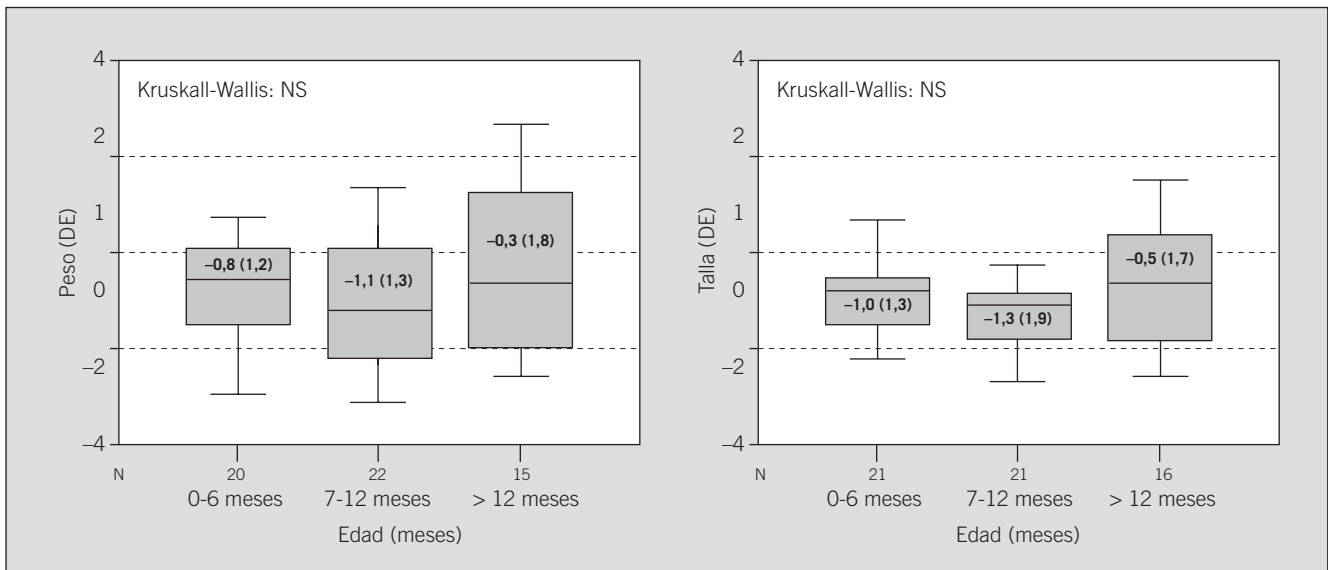


Fig. 2. Distribución de los valores z-score del peso y de la talla de los lactantes y niños afectados de raquitismo carencial en relación con la edad del diagnóstico.

calcitriol, su metabolito activo. Esta hormona esteroide es esencial para mantener la homeostasis fosfocálcica del organismo y la mineralización y desarrollo del esqueleto en la infancia y adolescencia, junto a otros agentes hormonales^{33,34}.

De todos modos, la principal fuente de vitamina D es endógena, y su síntesis depende de la localización geográfica, el clima, la superficie de la piel no cubierta de vestido, el tiempo de exposición al sol, la pigmentación cutánea, la ropa, la presencia de cristales o pantallas solares, y la calidad (290-310 nm de longitud de onda) e intensidad de la radiación ultravioleta presente en la luz solar³⁵. Los alimentos, y sobre todo los vegetales, contienen en general muy poca vitamina D^{6,33}.

Esta capacidad de síntesis cutánea hace que no se hayan establecido unos requerimientos dietéticos precisos de vitamina D en los seres humanos cuando existe suficiente exposición solar. Sin embargo, el aporte nutricional de vitamina D es esencial cuando la exposición solar es insuficiente para dar respuesta a las necesidades diarias de vitamina D^{35,36}.

Los sujetos que viven en las ciudades, y especialmente en sus centros urbanos, están más predispuestos a presentar hipovitaminosis D. El medio urbano, con edificios altos que impiden la llegada de los rayos solares a la superficie, la escasez de espacios abiertos suficientemente soleados, la contaminación atmosférica con capacidad para bloquear la radiación ultravioleta de onda media, efectiva para sintetizar la vitamina D³⁷, y un hábitat propio con viviendas oscuras y escasamente soleadas son factores que sin duda dificultan la capacidad de síntesis cutánea de vitamina D y contribuyen al desarrollo de estados carenciales de vita-

mina D³⁸. Estos estados deficitarios pueden verse agravados en algunas comunidades humanas en las que, por sus costumbres, se emplean indumentarias tradicionales que cubren la mayor parte del cuerpo y se consumen dietas con un bajo contenido de calcio y vitamina D³⁹.

En la actualidad asistimos a importantes cambios demográficos, con una notable corriente migratoria hacia España. Datos recientes facilitados por el Instituto de Estadística Demográfica de la Generalitat de Catalunya, con fecha 1 de enero de 2001²⁴, muestran que el 10% de la población total de esta comunidad autónoma es extranjera. La población menor de 4 años es de 265.533 niños, el 5,4% de los cuales procede del extranjero. Dentro de esta población y esta franja de edad, el 2,5% los niños provienen del área del norte de África (6.228 de Marruecos, 145 de Argelia, 39 de Mauritania, 14 de Egipto, 4 de Túnez y 2 de Libia); el 0,6%, del área subsahariana (1.270 de Gambia, 210 de Senegal, 10 de Camerún, 6 de Sierra Leona, 5 de Ghana y 4 de Costa de Marfil), y el 0,13% procede del área indopakistaní. Una vez en su nuevo hábitat, estas poblaciones suelen mantener muy arraigados sus hábitos. Siguen utilizando sus indumentarias tradicionales que cubren la mayor parte del cuerpo, mantienen cierto aislamiento social con escasa actividad al aire libre, su vida cotidiana transcurre, especialmente en el caso de las mujeres y los lactantes, fundamentalmente en el interior de las viviendas. También mantienen prácticamente intactos sus hábitos alimentarios, con un bajo consumo de derivados lácteos y, en el caso de los lactantes y niños, es habitual el fomento de la lactancia materna, que suele ser exclusiva y muy prolongada. Aun sin conocer

exactamente las causas que han motivado el incremento tan significativo de los casos de raquitismo carencial en el transcurso del año 2001, pensamos que podría estar relacionado con una mayor corriente inmigratoria de estas poblaciones, en especial de mujeres en edad fértil, a España, aunque es posible que también haya contribuido el conocimiento del resurgir de esta enfermedad por los pediatras de asistencia primaria que atienden a estas poblaciones.

En la actualidad, la deficiencia grave de vitamina D de origen nutricional se considera muy poco frecuente en la mayoría de los países desarrollados, aunque se estima que un porcentaje significativo de la población, tanto infantil como adulta, presenta cierto grado de hipovitaminosis D⁴⁰⁻⁴². En España, el raquitismo carencial en la infancia de la población autóctona se consideraba una enfermedad del pasado y una curiosidad médica más que una realidad clínica; sin embargo, los datos clínicos y epidemiológicos de nuestro estudio ponen de manifiesto el resurgir de esta enfermedad, pero con unas características epidemiológicas muy bien definidas. Nuestros datos indican que el raquitismo carencial en la infancia, hoy día, incide selectivamente en lactantes y niños inmigrantes de raza negra o piel oscura procedentes del área del África subsahariana y Marruecos amamantados, en su mayoría, de forma prolongada sin seguir suplementación alguna con vitamina D y con una escasa exposición solar.

El bajo contenido de vitamina D (20-40 UI/l) de la leche humana⁴³, unido a la escasa exposición solar de estos niños y al potencial estado de hipovitaminosis D de la madre durante la gestación, pudiera haber contribuido a la precocidad y gra-

vedad de la sintomatología clínica inicial que presentan estos pacientes en el momento de ser diagnosticados de raquitismo carencial^{44,45}. Debemos destacar que los lactantes de menor edad fueron los que manifestaban una clínica de mayor gravedad y eran asistidos en los hospitales por presentar crisis de tetania y convulsiones hipocalcémicas que podían poner en riesgo su vida. En términos generales, los lactantes y niños afectados de raquitismo carencial en el momento de ser diagnosticados no presentaban estados de malnutrición graves, habiéndose constatado tan sólo una moderada repercusión en el peso y la talla. El amplio abanico de manifestaciones y signos clásicos no suele dificultar su diagnóstico clínico⁴⁶⁻⁴⁸; sin embargo, hemos observado que las diversas formas de presentación clínica de la enfermedad parecen guardar relación con la edad del paciente. Así, las crisis de tetania son más frecuentes en los lactantes de menor edad, mientras que las deformidades óseas y esqueléticas son más evidentes cuando el niño ya ha iniciado la deambulación.

Aunque en Europa y en nuestro entorno la mayoría de los niños diagnosticados de raquitismo carencial proceden de países en vías de desarrollo del norte de África y de la región indopakistaní, en Norteamérica, donde también se ha producido un incremento significativo de los casos de raquitismo en estos últimos años, éste parece incidir especialmente en lactantes de raza negra de grandes núcleos urbanos alimentados exclusivamente con lactancia materna y con escasa exposición al sol⁴⁹⁻⁵¹. Su incremento parece estar determinado por la promoción de la lactancia materna en estas poblaciones, sin que se haya procedido a recomendar su suplemento con vitamina D^{52,53}.

La existencia de una fuente endógena de síntesis de vitamina D dificulta el cálculo preciso de las necesidades diarias de vitamina D, aunque se estima que con una exposición total de manos y cara de 2 h por semana, o de 30 min a la semana, sólo con el pañal, los niños no precisarían un aporte suplementario de vitamina D^{2,54}. La exposición regular al sol es ciertamente el mejor medio fisiológico para prevenir el raquitismo, además de ser altamente efectivo. Sin embargo, esto no es posible en muchos niños de regiones con un bajo índice de horas de insolación anual, especialmente durante el invierno, o en niños en los que, por hábitos culturales, estilos de vida o indumentaria, puede impedirse su aprovechamiento integral. La estrecha correlación positiva observada entre los valores plasmáticos de 25(OH)D de la madre y el recién nacido indica que las necesidades de vitamina D del recién nacido son dependientes fundamentalmente del estado de las re-

servas maternas de colecalciferol⁵⁵⁻⁵⁸. Por este motivo se recomienda a las mujeres embarazadas, además de una exposición regular al sol (cara y manos durante 15-20 min al día, tres veces por semana), el suplemento sistemático de vitamina D con el aporte de una dosis diaria de 400 UI⁵⁹. Este aporte debe elevarse a 1.000 UI/día, o recurrir a la administración de una dosis única de 100.000 UI durante el tercer trimestre de la gestación ante la sospecha de que la madre gestante consuma una dieta deficitaria en vitamina D o se exponga insuficientemente al sol^{60,61}.

La dosis exacta de vitamina D para prevenir el raquitismo en el niño no está completamente establecida, pero la mayoría de los autores están de acuerdo en que 400-500 UI/día de vitamina D en el recién nacido a término es la dosis preventiva adecuada⁶²⁻⁶⁴. Esta dosis puede conseguirse con la suplementación de las leches de fórmula con 400 UI de vitamina D/l (recomendación de la Espgan) o, en los niños que siguen lactancia materna, con la administración diaria de 400 UI de vitamina D como suplemento^{65,66}.

De todos modos, por su situación geográfica la cuenca mediterránea tiene suficiente exposición al sol en cualquier estación del año para asegurar un buen aprovisionamiento de vitamina D por la piel, con bastante margen de seguridad. Es posible que en las regiones situadas más al norte y con menos horas de insolación invernal el riesgo de sufrir una hipovitaminosis D sea mayor. No obstante, debido al escaso contenido de vitamina D en la leche materna, para asegurar las necesidades diarias de este elemento parece aconsejable recomendar la suplementación con vitamina D en alguna de las siguientes circunstancias: a) prolongación de la lactancia materna mas allá de la edad de 6 meses, junto a una insuficiente exposición solar; b) reservas de vitamina D maternas escasas; c) dieta materna deficiente en vitamina D; d) niños escasamente expuestos al sol y excesivamente cubiertos de ropa; e) clima poco soleado, y f) etnias de piel oscura y raza negra, poblaciones marginales y económicamente desfavorecidas.

En definitiva, el raquitismo carencial es una enfermedad emergente en nuestro medio. Afecta selectivamente a lactantes y niños inmigrantes de raza negra o piel oscura procedentes del África subsahariana y Marruecos amamantados con lactancia materna exclusiva sin seguir suplementación con vitamina D. Las formas de presentación clínica de la enfermedad guardan relación con la edad del paciente. Nuestros resultados nos llevan a recomendar la suplementación sistemática y preventiva con vitamina D a todos los lactantes de raza negra o de piel oscura de poblaciones inmigrantes o marginales

que siguen lactancia materna exclusiva y son expuestos escasamente al sol. Asimismo parece aconsejable excluir la existencia de estados subclínicos de carencia de vitamina D en los progenitores del caso índice y en sus hermanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cheney M. Canadian experience with food fortification. *Public Health Rev* 2000;28:171-7.
- Specker B, Valanis B, Hertberg V, Edwards N, Tsang R. Sunshine exposure and serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in exclusively breast-fed infants. *J Pediatr* 1985;107:372-6.
- Harrison S, Buettner P, MacLennan R. Why do mothers still sun their infants? *J Paediatr Child Health* 1999;35:296-9.
- Davies P, Bates C, Cole T, Prentice A, Clarke P. Vitamin D: seasonal and regional differences in preschool children in Great Britain. *Eur J Clin Nutr* 1999;53:195-8.
- Vitamin D-enriched milk for infants: new modalities of drug prescription for the prevention of rickets. *Arch Fr Pediatr* 1993;50:543.
- Yeste D, Albus MA, Carrascosa A, Argente J, Carrascosa A, Gracia R, Rodríguez F, editores. En: Tratado de endocrinología de la infancia y de la adolescencia. 2.ª ed. Metabolismo fosfocálcico (III). Vitamina D. Barcelona: Doyma S.L., 2000; p. 1155-81.
- Akpede G, Solomon E, Jalo I, Addy E, Banwo A, Omotara B. Nutritional rickets in young Nigerian children in the Sahel savanna. *East Afr Med J* 2001;78:568-75.
- Abdullah M, Salhi H, Bakry L, Okamoto E, Abomelha A, Stevens B, et al. Adolescent rickets in Saudi Arabia: a rich and sunny country. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2002;15:1017-25.
- Chali D, Enquesselassie F, Gesese M. A case-control study on determinants of rickets. *Ethiop Med J* 1998;36:227-34.
- Al-Jurayyan N, El-Desouki M, Al-Herbish A, Al-Mazyad A, Al-Qhtani M. Nutritional rickets and osteomalacia in school children and adolescents. *Saudi Med J* 2002;23:182-5.
- Fischer P, Thacher T, Pettifor J, Jorde L, Eccleshall T, Feldman D. Vitamin D receptor polymorphisms and nutritional rickets in Nigerian children. *J Bone Miner Res* 2000;15:2206-10.
- Akpede G, Omotara B, Ambe J. Rickets and deprivation: a Nigerian study. *J R Soc Health* 1999; 119:216-22.
- Karrar Z. Vitamin D deficiency rickets in developing countries. *Ann Trop Paediatr* 1998;18 (Suppl):89-92.
- Moss K. Rickets among breast-fed infants in Alaska. *Alaska Med* 1997;39:119-20.
- Ekanem E, Bassey D, Eyang M. Nutritional rickets in Calabar, Nigeria. *Ann Trop Paediatr* 1995; 15:303-6.
- El Hag Al, Karrar Z. Nutritional vitamin D deficiency rickets in Sudanese children. *Ann Trop Paediatr* 1995;15:69-76.
- Thacher T, Fischer P, Pettifor J, Lawson J, Isichei C, Chan G. Case-control study of factors associated with nutritional rickets in Nigerian children. *J Pediatr* 2000;137:367-73.
- Fischer P, Rahman A, Cimma JP, Kyaw-Myint T, Kabir A, Talukder K, et al. Nutritional rickets without vitamin D deficiency in Bangladesh. *J Trop Pediatr* 1999;45:291-3.
- Thacher T, Fischer P, Pettifor J, Lawson J, Isichei C, Reading J, et al. A comparison of calcium, vitamin D, or both for nutritional rickets in Nigerian children. *N Engl J Med* 1999;341:563-8.
- Pfützner M, Thacher T, Pettifor J, Zoakah A, Lawson J, Isichei C, et al. Absence of vitamin D deficiency in young Nigerian children. *J Pediatr* 1998;133:740-4.
- Bergstrom W. When you see rickets, consider calcium deficiency. *J Pediatr* 1998;133:722-4.
- Oginni L, Worsfold M, Oyelami O, Sharp C, Powell D, Davie M. Etiology of rickets in Nigerian children. *J Pediatr* 1996;128:692-4.

23. Bishop N. Rickets today –children still need milk and sunshine. *N Engl J Med* 1999;341:602-4.
24. Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Registre de població a 1 de gener de 2001.
25. Ashraf S, Mughal M. The prevalence of rickets among non-Caucasian children. *Arch Dis Child* 2002;87:263-4.
26. Pal B, Shaw N. Rickets resurgence in the United Kingdom: improving antenatal management in Asians. *J Pediatr* 2001;139:337-8.
27. Zlotkin S. Vitamin D concentrations in Asian children living in England. Limited vitamin D intake and use of sunscreens may lead to rickets. *BMJ* 1999;318:1417.
28. Brunvand L, Lindemann R. Rickets in children in Norway –an epidemic of concern for the Norwegian authorities? *Tidsskr Nor Lægeforen* 1999; 119:1328-9.
29. Norvenius S. Rachitis, English disease, punishment or curse? An old disease of new interest in Sweden. *Lakartidningen* 1997;94:122-5.
30. López N, Bonet M, García O. Raquitismo carencial en inmigrantes asiáticos. *An Esp Pediatr* 2002;57:227-30.
31. Bonet M, López N, Besora R, Herrero S, Esteban E, Seidel V. Raquitismo en inmigrantes asiáticos en período puberal. *An Esp Pediatr* 2002; 57:264-7.
32. Hernández M, Sánchez E, Sobradillo B. Curvas y tablas de crecimiento. En: Argente J, Carascosa A, Gracia A, Rodríguez F, editores. *Tratado de endocrinología de la infancia y adolescencia*. Barcelona: Doyma S.L., 2000; p. 1441-99.
33. Farrerons J, González-Sastre. Vitamina D (II): implicaciones clínico-terapéuticas. *Med Clin (Barc)* 1985;84:700-11.
34. Yeste D, Audi L, Carrascosa A. Metabolismo fosfocálcico (I). Fisiopatología. En: Argente J, Carrascosa A, Gracia R, Rodríguez F, editores. *Tratado de endocrinología de la infancia y de la adolescencia*. 2.ª ed. Barcelona: Doyma S.L., 2000; p. 1117-41.
35. Gesensway D. Vitamin D and sunshine. *Ann Int Med* 2000;133:319-20.
36. Rowe P. Why is rickets resurgent in the USA? *Lancet* 2001;357:1100.
37. Agarwal K, Mughal M, Upadhyay P, Berry J, Mawer E, Puliyl J. The impact of atmospheric pollution on vitamin D status of infants and toddlers in Delhi, India. *Arch Dis Child* 2002;87:111-3.
38. Pugliese M, Blumberg D, Hludzinski J, Kay S. Nutritional rickets in suburbia. *J Am Coll Nutr* 1998;17:637-41.
39. Mughal M, Salama H, Greenaway T, Laing I, Mawer E. Florid rickets associated with prolonged breast feeding without vitamin D supplementation. *BMJ* 1999;318:29-30.
40. El-Hajj Fuleihan G, Nabulsi M, Choucair M, Salamoun M, Hajj Shahine C, Kizirian A, et al. Hypovitaminosis D in healthy schoolchildren. *Pediatrics* 2001;107:e53.
41. Gannage-Yared M, Tohme A, Halaby G. L'hypovitaminose D, problème mondial majeur de santé publique. *Presse Med* 2001;30:653-8.
42. Mezquita P, Muñoz M, López F, Martínez N, Conde A, Ortego N, et al. Elevada prevalencia de déficit de vitamina D en poblaciones con riesgo de osteoporosis: un factor relevante en la integridad ósea. *Med Clin (Barc)* 2002;119: 85-9.
43. Leerbeck E, Sondergaard A. Total content of vitamin D in human milk and cow's milk. *Br J Nutr* 1980;44:7-10.
44. Nozza J, Rodda C. Vitamin D deficiency in mothers of infants with rickets. *Med J Aust* 2001; 175:253-5.
45. Grover S, Morley R. Vitamin D deficiency in veiled or dark-skinned pregnant women. *Med J Aust* 2001;175:251-2.
46. Thacher T, Fischer P, Pettifor J. The usefulness of clinical features to identify active rickets. *Ann Trop Paediatr* 2002;22:229-37.
47. Joiner T, Foster C, Shope T. The many faces of vitamin D deficiency rickets. *Pediatr Rev* 2000; 21:296-302.
48. Bouillon R. The many faces of rickets. *N Engl J Med* 1998;338:681-2.
49. Kreiter S, Schwartz R, Kirkman H, Charlton P, Calikoglu A, Davenport M. Nutritional rickets in African American breast-fed infants. *J Pediatr* 2000;137:153-7.
50. Shah M, Salhab N, Patterson D, Seikaly MG. Nutritional rickets still afflict children in north Texas. *Tex Med* 2000;96:64-8.
51. Walker A. Etiology of nutritional rickets: geographic variations. *J Pediatr* 1998;132:187-9.
52. Welch T, Bergstrom W, Tsang R. Vitamin D-deficient rickets: the reemergence of a once-conquered disease. *J Pediatr* 2000;137:143-5.
53. Chesney R. Rickets: the third wave. *Clin Pediatr* 2002;41:137-9.
54. Greer F, Marshall S. Bone mineral content, serum vitamin D metabolite concentrations, and ultraviolet B light exposure in infants fed human milk and without vitamin D₂ supplements. *J Pediatr* 1989;114:204-12.
55. Salle B, Delvin E, Lapillonne A, Bishop N, Glorieux F. Perinatal metabolism of vitamin D. *Am J Clin Nutr* 2000;71(Suppl):1317-24.
56. Salle B, Glorieux F, Lapillonne A. Vitamin D status in breastfed term babies. *Acta Paediatr* 1998; 87:726-7.
57. Zeghoud F, Vervel C, Guillozo H, Walrant-Debray O, Boutignon H, Garabédian M. Subclinical vitamin D deficiency in neonates: definition and response to vitamin D supplements. *Am J Clin Nutr* 1997;65:771-8.
58. Maiyegun S, Malek A, Devarajan V, Dahniya M. Severe congenital rickets secondary to maternal hypovitaminosis D: a case report. *Ann Trop Paediatr* 2002;22:191-5.
59. Committee for Nutrition. Vitamin D supplementation in pregnancy: a necessity. *Arch Pediatr* 1995;2:373-6.
60. Prentice A, Jarjou L, Cole T, Stirling D. Calcium requirements of lactating Gambian mothers: Effects of a calcium supplement on breast milk calcium concentration, maternal bone mineral content and urinary calcium excretion. *Am J Clin Nutr* 1995;62:58-67.
61. Awumey E, Mitra D, Hollis B, Kumar R, Bell N. Vitamin D metabolism is altered in Asian Indians in the southern United States: A clinical research center study. *J Clin Endocrinol Metab* 1998;83:169-73.
62. Tomashek K, Nesby S, Scanlon K, Cogswell M, Powell K, Parashar U, et al. Nutritional rickets in Georgia. *Pediatrics* 2001;107:e45.
63. Greer F, Marshall S. Bone mineral content, serum vitamin D metabolite concentrations, and ultraviolet B light exposure in infants fed human milk and without vitamin D₂ supplements. *J Pediatr* 1989;114:204-12.
64. Vervel C, Zeghoud F, Boutignon H, Tjani JC, Walrant-Debray O, Garabedian M. Fortified milk and supplements of oral vitamin D. Comparison of the effect of two doses of vitamin D (500 and 1,000 IU/d) during the first trimester of life. *Arch Pediatr* 1997;4:126-32.
65. Zeghoud F, Vervel C, Guillozo H, Walrant-Debray O, Boutignon H, Garabédian M. Subclinical vitamin D deficiency in neonates: definition and response to vitamin D supplements. *Am J Clin Nutr* 1997;65:771-8.
66. Hochberg Z, Bereket A, Davenport M, Delemarre-Van de Waal H, De Schepper J, Levine M, et al. Consensus development for the supplementation of vitamin D in childhood and adolescence. *Horm Res* 2002;58:39-51.